Практическая работа № 2

Поля ввода

Цель работы: ознакомление с элементами пользовательского интерфейса в редакторе XML Android Studio, создание приложения с компонентами TextView и Button и реализация обработки нажатия кнопки.

Ход работы

В среде Android Studio был создан проект LyakhLab2 на языке Java. Для разработки пользовательского интерфейса использовался файл activity_main.xml, в котором задаются элементы главного экрана приложения и их расположение.

В графическом редакторе Design на макет ConstraintLayout были добавлены текстовый элемент TextView с надписью «Нажми на кнопку» и кнопка Button с текстом «Нажать». Для размещения компонентов были заданы привязки к родительскому контейнеру и между элементами; верхний отступ кнопки установлен равным 24 dp.

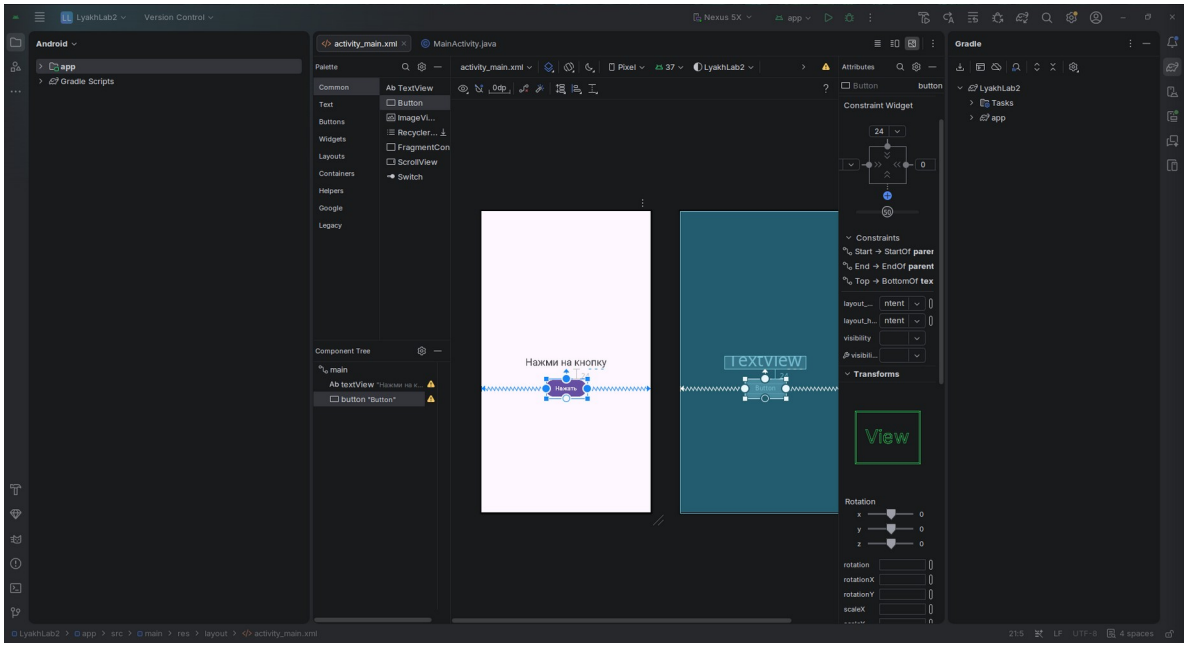


Рис. 2.1 – Настройка положения кнопки в редакторе макета

В файле MainActivity.java после вызова setContentView() получены ссылки на TextView и Button с помощью метода findViewById(). Для кнопки

установлен обработчик setOnClickListener(), который заменяет исходную надпись сообщением «Кнопка нажата.».

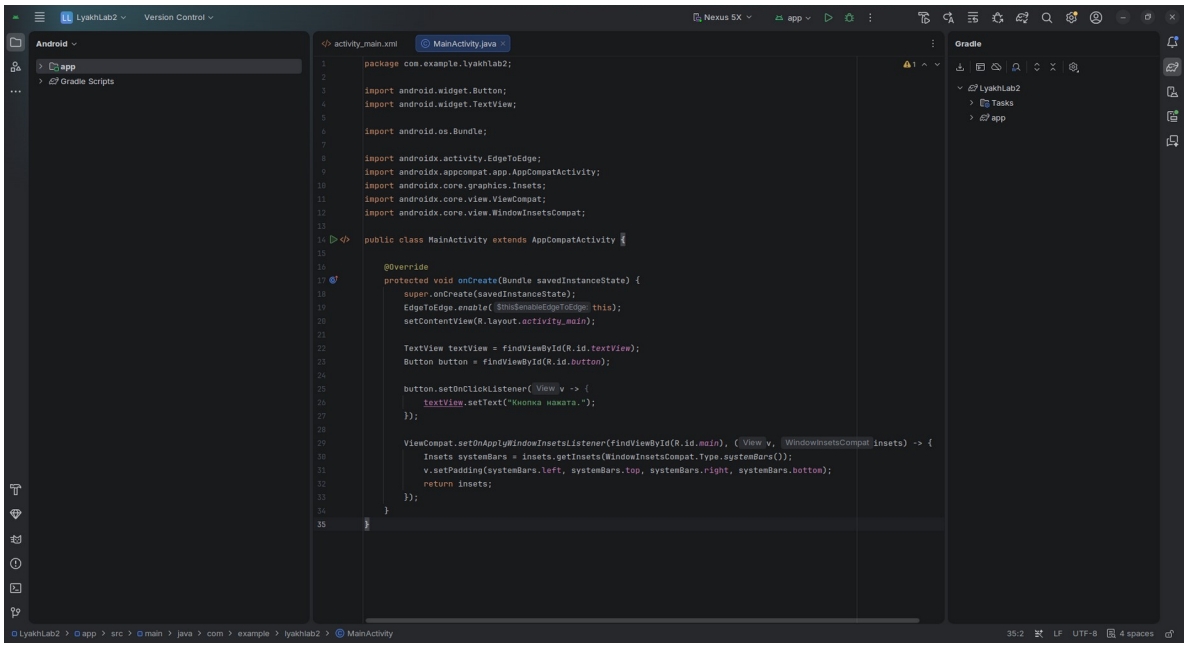


Рис. 2.2 – Реализация обработчика нажатия в файле MainActivity.java

Для проверки приложение было собрано и запущено на виртуальном устройстве Nexus 5X. До нажатия кнопки на экране отображается исходное приглашение.

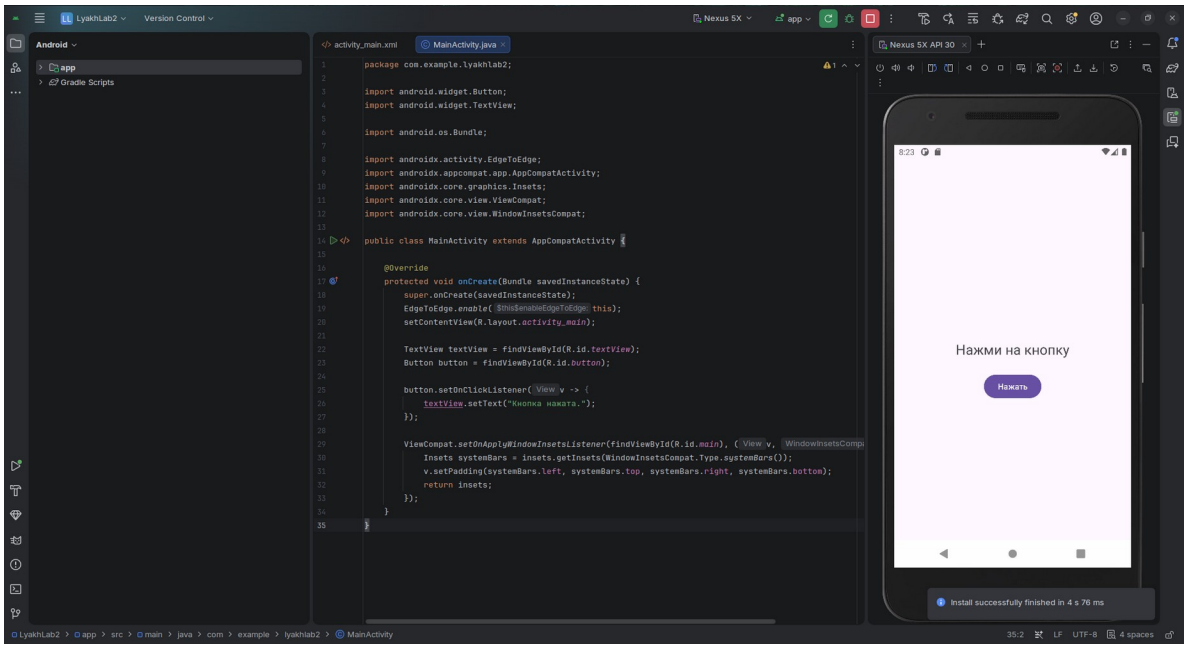


Рис. 2.3 – Начальное состояние приложения в эмуляторе

После нажатия кнопки надпись изменилась на «Кнопка нажата.», что подтверждает выполнение обработчика события.

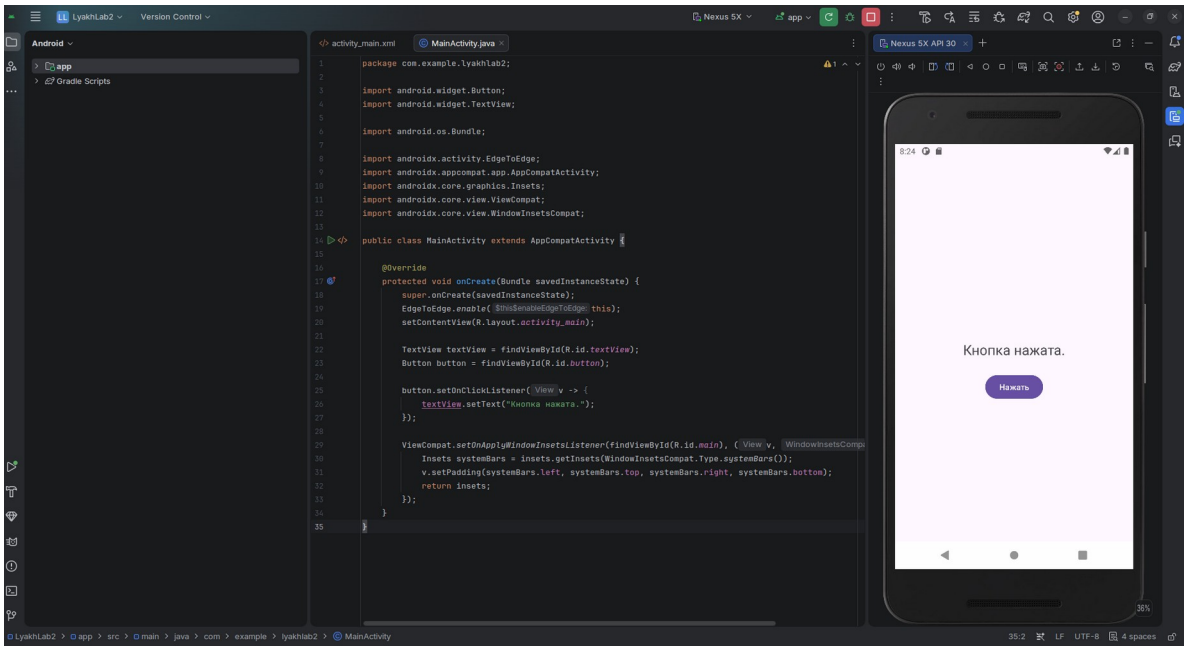


Рис. 2.4 – Результат работы приложения после нажатия кнопки

Итоговое расположение элементов также проверено в визуальном редакторе макета. В дереве компонентов присутствуют TextView и Button.

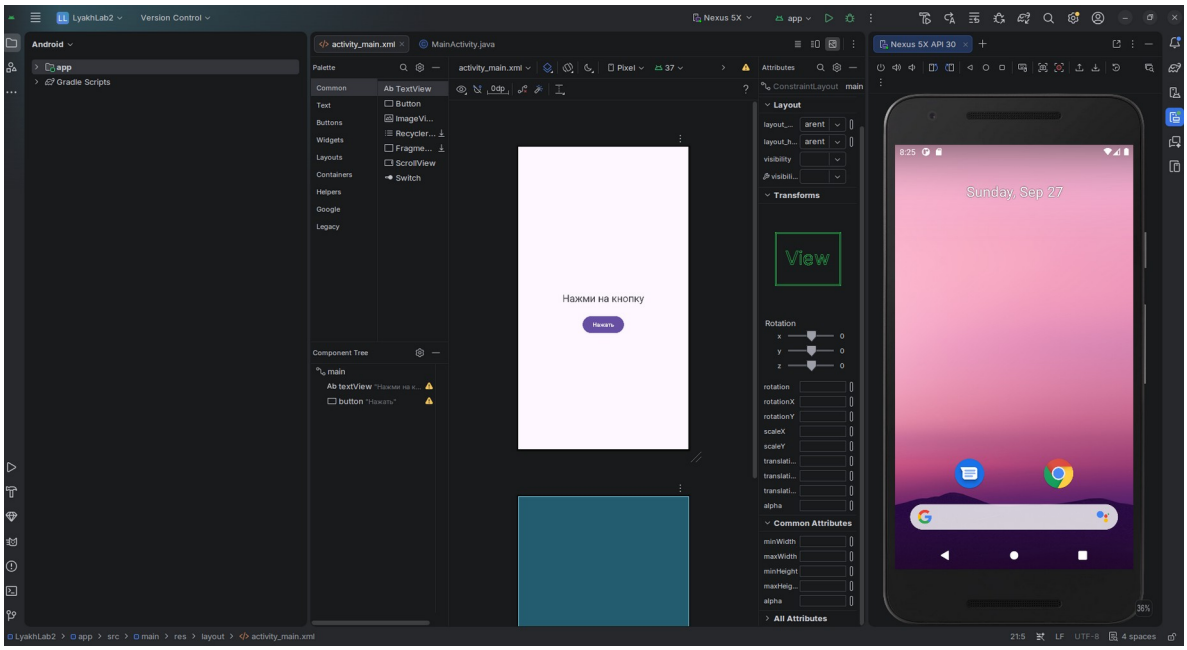


Рис. 2.5 – Итоговый макет пользовательского интерфейса

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab2;

import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.os.Bundle;
import android.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        TextView textView = findViewById(R.id.textView);
        Button button = findViewById(R.id.button);

        button.setOnClickListener(v -> {
            textView.setText("Кнопка нажата.");
        });

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(
            findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
                Insets systemBars = insets.getInsets(
                    WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
                v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
                    systemBars.right, systemBars.bottom);
                return insets;
            });
    }
}
```

Вывод: в результате практической работы были изучены элементы разметки Android Studio и создано приложение с текстовым полем и кнопкой. Реализован и проверен обработчик нажатия, изменяющий текст на экране виртуального устройства.

Выполнил	Лях М.А.
Проверил	Елкин Николай Сергеевич